Modul 17 — PROFINA (Production · Marketing · Finance)

Satu pintu masuk (SSO) untuk lima aplikasi: Portal Inti, SDM, Payroll & Budgeting, MKP Keuangan, dan Marketing & Sales

---

1. Informasi Project

Item	Keterangan
Nama	PROFINA — Production · Marketing · Finance
Konsep	**"1 pintu masuk, 5 pintu tugas"**: semua orang login di satu Portal; setelah itu hanya diarahkan ke modul yang ditugaskan kepadanya
Jenis	Suite beberapa aplikasi Laravel 11 + Inertia + Vue 3 yang disatukan oleh **SSO dan RBAC dua tingkat**
Asal	SDM, Payroll (PAYBRIDGE), dan MKP berasal dari suite ERP (Modul 03–05); Core dan Marketing adalah **baru**; Inventaris dan PROCURA sengaja tidak ikut
Paket bersama	`packages/profina-sso` (`profina/sso-client`): token, middleware sesi, health check
Skrip	`scripts/serve-all.sh` dan `serve-all.bat`

Pintu	Folder	Port	Database
Inti (portal login, RBAC, pemantau)	`core/`	8000	PostgreSQL `profina_core`
MKP (keuangan & akuntansi)	`modules/mkp/`	8001	MySQL
SDM / HRIS	`modules/sdm/`	8002	PostgreSQL
Payroll & Budgeting	`modules/payroll/`	8003	PostgreSQL

Pintu	Folder	Port	Database
Marketing & Sales	`modules/marketing/`	8004	PostgreSQL `profina_marketing`

2. Tujuan Pembuatan

1. Menghapus kerepotan login di banyak aplikasi: **satu akun, satu tempat masuk**.
2. Menjamin **pemisahan akses**: akun Marketing tidak pernah dapat melihat apalagi membuka modul SDM atau Keuangan, dan sebaliknya.
3. Memberi administrator **satu panel kendali**: siapa boleh masuk modul mana dengan peran apa, dan apakah semua modul sehat.
4. Melengkapi sisi komersial (penawaran → sales order → surat jalan → komplain) dengan harga yang aman.

3. Manfaat

- **Pengalaman pengguna sederhana:** login sekali, langsung masuk modul bila hanya punya satu penugasan; punya lebih dari satu akan melihat *Pintu Tugas*.
- **Pencabutan akses yang nyata:** akses dicabut/dinonaktifkan di Core → modul menendang pengguna dalam ± 60 detik.
- **Keamanan berlapis** tanpa membebani pengguna: OTP email, token sekali pakai berumur 60 detik, kunci berbeda per modul.
- **Pemantauan terpusat:** status UP/DOWN, latensi, antrean job, metrik tiap modul, dan daftar sesi aktif.
- **Harga dan margin terlindungi:** sales tidak bisa mengubah harga atau melihat HPP.
- **Jejak audit** untuk login, penerbitan token, perubahan penugasan, dan pencabutan sesi.

> **Mengapa PROFINA menarik?** Perusahaan yang tumbuh biasanya berakhir dengan lima aplikasi dan lima kata sandi. PROFINA mengubahnya menjadi satu identitas dengan hak akses yang rapi.

4. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan

- **SSO buatan sendiri yang ketat:** token = payload JSON + HMAC-SHA256, `aud` = kode modul, `exp` 60 detik, `jti` sekali pakai (anti-replay).
- **Kunci per modul turunan** (`HMAC(master_key, "profina-module:<kode>")`): modul yang bocor tidak bisa memalsukan token modul lain; kunci induk hanya di Core.
- **Fail-closed:** bila Core mati, sesi berjalan hanya bertahan `PROFINA_GRACE_SECONDS` (300 detik) lalu diputus.
- Modul **tidak punya login sendiri**; `/login`, `/register`, `/forgot-password` lama hanya mengalihkan ke Core.
- API login mobile SDM langsung **dimatikan** secara default agar tidak menjadi pintu belakang.
- Marketing: harga dan diskon dihitung **di server** (`PriceResolver`), uang `numeric(18,2)` dengan hitung bilangan bulat sen (tanpa float), nomor dokumen dengan kunci baris, pengiriman barang dengan `lockForUpdate`.
- **HPP/margin disembunyikan**: kolom `cost_price` hanya dikirim ke browser untuk izin `cost.view` (hanya `marketing-manager`).
- Integrasi lama antar modul (SDM ⇄ Payroll ⇄ MKP) tetap berjalan tanpa diubah.
- Perintah praktis: `profina:provision` (sekali jalan menyambungkan semua modul) dan `profina:user` (buat akun + penugasan dari terminal).

Kekurangan

- **Kode belum pernah dijalankan oleh pembuatnya** (menurut `TEST-CHECKLIST.md`); jalankan checklist pengujian sekali di mesin Anda sebelum dipakai.
- Lima aplikasi, lima proses server, dan tiga atau empat database (MKP memakai MySQL, lainnya PostgreSQL) → pemeliharaan lebih berat.
- Email adalah identitas SSO sehingga **email tidak dapat diubah** dari Profil Core (harus buat akun baru dan memindahkan penugasan).
- Halaman "Kelola Pengguna" lama di tiap modul masih ada, tetapi role dari Core menimpa perubahan lokal saat login/sinkron berikutnya — kelola role hanya di Core.
- Satu role per modul untuk tiap pengguna.
- Pengembangan lokal memakai subdomain `*.localhost` (perlu browser yang mendukung atau mengisi `hosts`).
- Modul Marketing masih fokus pada alur penjualan inti (belum ada pembayaran/invoice, yang ada di MKP).

5. Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi
Bahasa	PHP 8.2+, JavaScript, SQL, Bash/Batch (skrip jalan)
Backend	Laravel 11, `spatie/laravel-permission` 6.9, `tightenco/ziggy` 2, paket SSO sendiri `profina/sso-client`
Frontend	Vue 3 + Inertia.js 1.x + Tailwind CSS 3 + Vite
PDF	`barryvdh/laravel-dompdf` 3 (penawaran dan surat jalan di Marketing)
Database	PostgreSQL (Core, SDM, Payroll, Marketing), MySQL (MKP)
Keamanan	HMAC-SHA256, OTP email (Gmail API), cookie sesi terpisah per aplikasi, CSP (`report-only` bawaan), HTTPS opsional, Cloudflare Turnstile opsional

Yang harus disiapkan

PHP 8.2+ (`pdo_pgsql` , `pdo_mysql` untuk MKP, `mbstring` , `gd`), Composer 2, Node.js 18+, PostgreSQL (dan MySQL/MariaDB), akun Gmail + Google Cloud (OTP), browser modern yang mendukung `*.localhost` , dan Git.

6. Cara Menjalankan (Detail)

Alamat pengembangan: `core.localhost:8000` , `mkp.localhost:8001` , `sdm.localhost:8002` , `payroll.localhost:8003` , `marketing.localhost:8004` . Subdomain berbeda membuat cookie sesi tiap aplikasi terpisah. Alamat **server-ke-server tetap** **`127.0.0.1`** .

1. Core

```
cd core
cp .env.example .env     # isi DB_*, PROFINA_ADMIN_EMAIL,
PROFINA_ADMIN_PASSWORD, Gmail API (OTP)
composer install && npm install && npm run build
php artisan key:generate
php artisan migrate --seed       # role Portal + admin awal
```

2. Sambungkan semua modul (sekali saja)

```
php artisan profina:provision    # membuat PROFINA_MASTER_KEY dan mengisi
PROFINA_*, APP_URL, SESSION_COOKIE di modules/*/.env
```

3. Tiap modul (sdm, payroll, mkp, marketing)

```
cd modules/<kode>
# .env: isi DB_* (MKP = MySQL, lainnya PostgreSQL)
composer install && npm install && npm run build
php artisan key:generate
php artisan migrate --seed       # seeder membuat role yang sama dengan
katalog Core
```

Marketing: `php artisan db:seed` membuat level harga umum/reseller/grosir.

4. Jalankan (5 terminal atau `scripts/serve-all.sh` / `.bat`)

```
php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8000   # core
php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8001   # mkp
php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8002   # sdm
php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8003   # payroll
php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8004   # marketing
```

Buka `http://core.localhost:8000`, masuk sebagai admin awal → **Pengguna & Penugasan**.

Akun demo lewat terminal:

```
# Akun utama (semua modul)
php artisan profina:user demo@profina.test --name="Demo PROFINA" --
password="DemoProfina123!" --core-role=super-admin --assign=sdm:super-admin --
-assign=payroll:super-admin --assign=mkp:admin
# Khusus SDM / Payroll / MKP / Marketing
php artisan profina:user hr@profina.test --name="Admin HR Demo" --
password="DemoProfina123!" --assign=sdm:hr-admin
php artisan profina:user payroll@profina.test --name="Admin Payroll Demo" --
password="DemoProfina123!" --assign=payroll:super-admin
php artisan profina:user mkp@profina.test --name="Admin MKP Demo" --
password="DemoProfina123!" --assign=mkp:admin
php artisan profina:user marketing@profina.test --name="Admin Marketing Demo"
--password="DemoProfina123!" --assign=marketing:marketing-manager
```

(Ganti password demo sebelum dipakai di luar mesin lokal.)

Uji email: `php artisan` perintah `MailTest` di Core.

Produksi: samakan `PROFINA_URL_*` dan `PROFINA_INTERNAL_URL_*` dengan alamat HTTPS publik/internal, `SESSION_SECURE_COOKIE=true`, jalankan `php artisan schedule:run` tiap menit di Core dan Marketing, jalankan queue worker bila `QUEUE_CONNECTION` bukan `sync`, dan **simpan cadangan `PROFINA_MASTER_KEY`** (mengganti kunci = jalankan ulang `profina:provision`).

Parameter penting Core: `PROFINA_TOKEN_TTL=60`, `PROFINA_SSO_SESSION_HOURS=12`, `PROFINA_REGISTRATION_ENABLED`, `PROFINA_CSP`, `PROFINA_FORCE_HTTPS`, `TURNSTILE_*`, `PROFINA_REVALIDATE_SECONDS=60`, `PROFINA_GRACE_SECONDS=300`, `PROFINA_ALLOW_API_LOGIN=false`.

Parameter penting Marketing: `MKT_MAX_DISCOUNT_PCT=5`, `MKT_TAX_PCT=11`, `MKT_QUOTATION_VALID_DAYS=14`, dan identitas perusahaan (`MKT_COMPANY_*`) untuk kop dokumen.

7. Hubungan Antar Bagian

```
Browser ──login (email + password + OTP)──▶ CORE (satu-satunya halaman login)
CORE: cek penugasan ──▶ 0 pintu: halaman "belum ada penugasan"
                    ├▶ 1 pintu: langsung ke modul itu
                    └▶ >1     : halaman Pintu Tugas (pilih)
CORE menerbitkan token sekali pakai (60 dtk, HMAC, khusus 1 modul)
Browser ──GET modul/sso/consume?token=…──▶ MODUL: verifikasi tanda tangan,
audience, kedaluwarsa, jti
          → buat/ambil user lokal berdasarkan email → set role dari token →
login
MODUL ──(tiap 60 dtk) /api/sso/introspect bertanda tangan──▶ CORE   (dicabut?
→ modul menendang user)
```

RBAC dua tingkat:

1. **Penugasan modul (Core):** tabel `module_assignments`; satu pengguna boleh punya beberapa modul, tetapi **hanya satu role per modul**. Tanpa penugasan, token tidak pernah diterbitkan.
2. **Role dan izin di dalam modul:** tetap dipegang tiap modul (Spatie Permission). Nama role di katalog `core/config/portal.php` harus sama dengan seeder modul. Untuk MKP role `staff`, Admin Portal dapat mencentang hak tambahan per orang.

Modul	Role yang dapat ditugaskan
Inti	`super-admin`, `admin-portal`, `pemantau`
SDM	`super-admin`, `hr-admin`, `manajer`, `karyawan`
Payroll	`super-admin`, `payroll-admin`, `payroll-manager`, `finance-approver`, `direksi`, `hr-partner`, `auditor`, `karyawan`
MKP	`admin` (Manager), `staff`, `viewer`
Marketing	`marketing-manager`, `sales-admin`, `sales`, `viewer`

Integrasi bisnis lama tetap jalan lewat `127.0.0.1:<port>`: SDM ⇄ Payroll ⇄ MKP (lihat Modul 00, 03, 04, 05).

8. Fungsi Halaman & Cara Mengoperasikan

8.1 Inti (Portal) — `core.localhost:8000`

Halaman	Fungsi	Cara pakai
Login / Register / Lupa & Reset password / 2FA	Satu-satunya pintu masuk	Email + password → kode OTP email; pendaftar baru menunggu persetujuan
Portal (Pintu Tugas)	Daftar modul yang boleh dibuka	Klik kartu modul untuk masuk (diteruskan lewat token SSO)
Dashboard	Kesehatan modul (UP/DOWN, latensi, antrean job), metrik tiap modul (cuti menunggu, jurnal draft, dll.), sesi modul aktif	Tombol **Cabut sesi** untuk menendang sesi tertentu
Pengguna & Penugasan	Setujui/tolak pendaftar, buat akun, reset password, aktif/nonaktif, beri penugasan modul + role	Pilih pengguna → tentukan modul dan role (untuk MKP `staff`, centang hak tambahan)
Audit	Login, penerbitan token, perubahan penugasan, pencabutan sesi	Telusuri dan filter
Profil	Ubah data dan foto	Email tidak bisa diubah

8.2 SDM, Payroll, dan MKP

Fungsi halaman identik dengan versi aslinya, hanya login-nya lewat Core: lihat **Modul 04 (SDM)**, **Modul 05 (PAYBRIDGE)**, dan **Modul 03 (MKP)**. Logout dari modul = logout dari Core dan semua sesi modulnya.

8.3 Marketing & Sales — `marketing.localhost:8004`

Alur: **Pelanggan → Produk & harga per level → Penawaran (PDF) → Setujui = Sales Order otomatis → Surat Jalan (kirim parsial, PDF) → Komplain.**

Menu	Fungsi	Cara pakai
Dashboard	Ringkasan penjualan	Buka di awal hari
Pelanggan	Data pelanggan, level harga (umum/reseller/grosir), harga khusus per pelanggan	Tambah pelanggan → pilih level; sales hanya melihat pelanggannya sendiri (`scope.all` = semua)
Produk & Harga	Katalog, harga per level, MOQ	Atur harga dasar dan harga level; HPP hanya tampil untuk Marketing Manager
Penawaran	Dokumen penawaran	*Buat penawaran* → pilih pelanggan dan produk → sistem menghitung harga, diskon (maks `MKT_MAX_DISCOUNT_PCT` tanpa izin `prices.override`), dan pajak → unduh **PDF**; berlaku 14 hari lalu otomatis kedaluwarsa
Sales Order	Pesanan	Menyetujui penawaran otomatis menciptakan Sales Order; pantau status pengiriman
Surat Jalan	Pengiriman	Buat dari Sales Order; **kirim parsial** diperbolehkan; cetak **PDF**
Komplain	Keluhan pelanggan	Catat dan tindak lanjuti (izin `complaints.manage`)

Aturan harga (server): harga khusus pelanggan > harga level > harga dasar − diskon level.

8.4 Contoh Penugasan Cepat

Buat `budi@contoh.id` dengan `--assign=marketing:sales`, lalu login sebagai Budi: ia langsung masuk Marketing dan tidak dapat membuka modul lain.

9. Kalimat Penutup untuk Calon Pengguna

Semakin besar perusahaan, semakin banyak pintu — dan semakin sulit memastikan setiap orang hanya melewati pintu yang menjadi haknya. **PROFINA memberi Anda satu kunci untuk setiap orang dan satu panel untuk mencabutnya kapan saja.** Jalankan checklist

pengujiannya sekali, lalu rasakan bagaimana lima aplikasi terasa seperti satu.